Ch 3 習題解答

1. 試比較利用陣列與單向鏈結串列處理有序資料的優缺點。

【解答】

利用陣列來處理有序資料的新增與刪除其實是很浪費空間，因為事先如果不知道所有資料量的大小以及所有可能的操作，通常必須要保留一個足夠大的陣列來儲存資料。

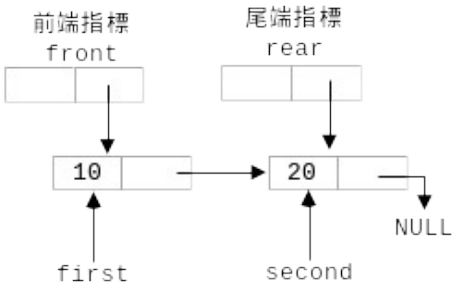
利用單向鏈結串列配合動態記憶體配置能夠再有序資料的新增與刪除時充分利用記憶體空間。

2. 假設我們已經將一組已經排序好的資料 30、50、70、120、150、200、250 依序存放到單向鏈結串列之中。請問何種搜尋法適用於該單向鏈結串列結構的資料搜尋？

【解答】

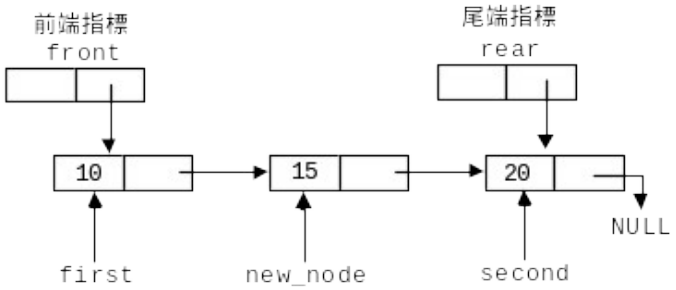
循序搜尋法(Sequential Search)，針對任何一筆資料 k 的搜尋均必須從頭到尾搜尋單向鏈結串列中的節點直到所在的節點的資料值等於或大於 k 為止。

3. 請繪製將資料 15 加入到下列有序單向鏈結串列中的結果，並說明會修改哪幾個指標欄位？



【解答】

a. 加入資料 15 後的有序單向串列如下所示



b. 我們會動態要求一個節點的空間其起始位址由 new_node 所紀錄

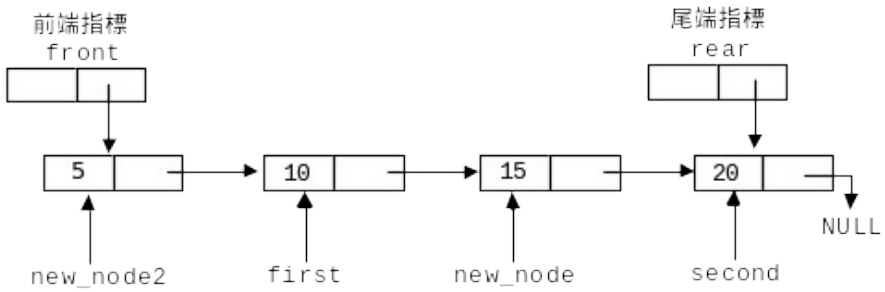
(1) new_node 的指標欄位會指向 second。

(2) first 的指標欄位會指向 new_node。

4. 承上題，如果我們要再加入資料 5 於已經加入 15 的有序單向鏈結串列中，請將結果繪出並說明會修改哪幾個指標欄位？

【解答】

a. 加入資料 5 後的有序單向串列如下所示



b. 我們會動態要求一個節點的空間其起始位址由 new_node2 所紀錄

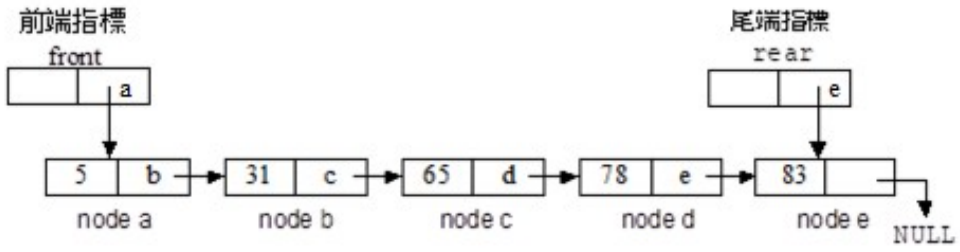
(1) new_node2 的指標欄位會指向 first。

(2) front 的指標欄位會指向 new_node2。

5. 承上題，請繪製從有序單向鏈結串列中刪除資料 98 後的結果，並說明會修改哪幾個指標欄位？

【解答】

a. 刪除資料 98 後的有序單向串列如下所示



b. 我們更改下列節點的指標欄位

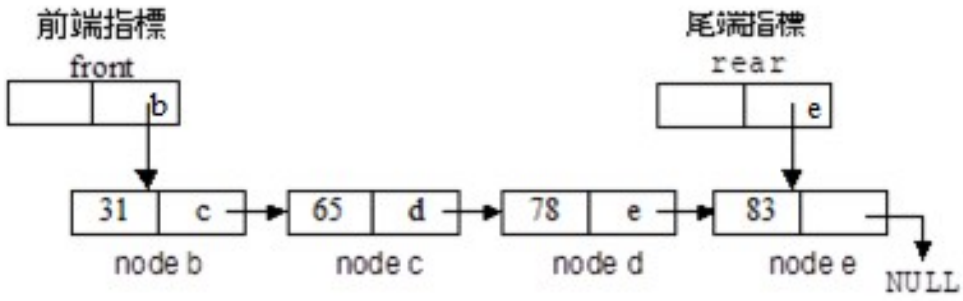
(1) node e 的指標欄位會指向 NULL。

(2) rear 的指標欄位會指向 node e。

6. 承上題，請繪製從已經刪除資料 98 的有序單向鏈結串列中再刪除資料 5 後的結果，並說明會修改哪幾個指標欄位？

【解答】

a. 刪除資料 5 後的有序單向串列如下所示



b. 由於要刪除的資料的節點是整個串列的第一個節點，所以只需改一個指標欄位

front 的指標欄位會指向 node b。

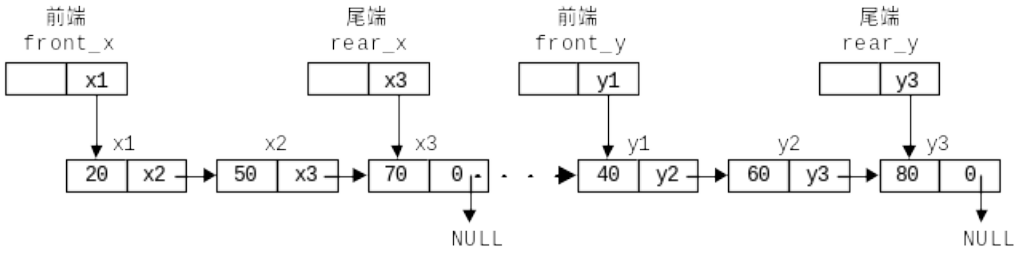
7. 請以 C 語言撰寫走訪單向鏈結串列的函數 list_traversal。

【解答】

我們可以透過修改 3.2.4 節介紹計算單向鏈結串列長度的函數 length 來撰寫走訪單向鏈結串列的函數 list_traversal

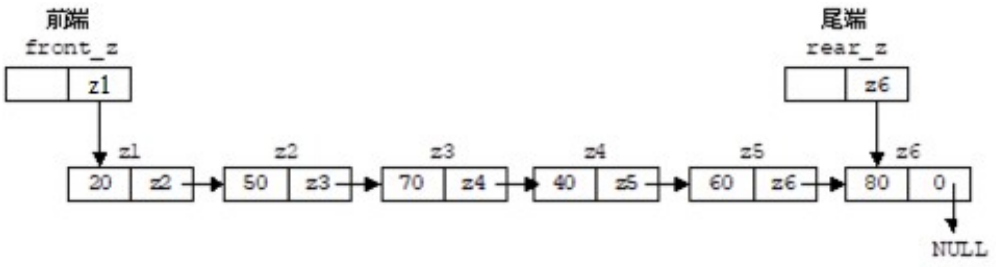
```
void list_traversal(struct node *front_)
{
   int count = 0;
   struct node *this_node;
   if (front_->link != NULL)                                    /* list is not
empty */
      {
        this_node = front_->link;
        while(this_node->link != NULL)
             {
               count ++;
               printf("\n%4d node in the list is %4d",count,this_node->data");
               this_node = this_node->link;
             }
        count ++;
        printf(" ==> 串列長度為 : %d\n",count);
      }
   else
        printf(" !!! 空串列，串列長度為 : 0 \n");
}
```

8. 給定兩個單向鏈結串列 x 與 y 如下所示，請繪出鏈結串列 x 與 y 合併後的結果

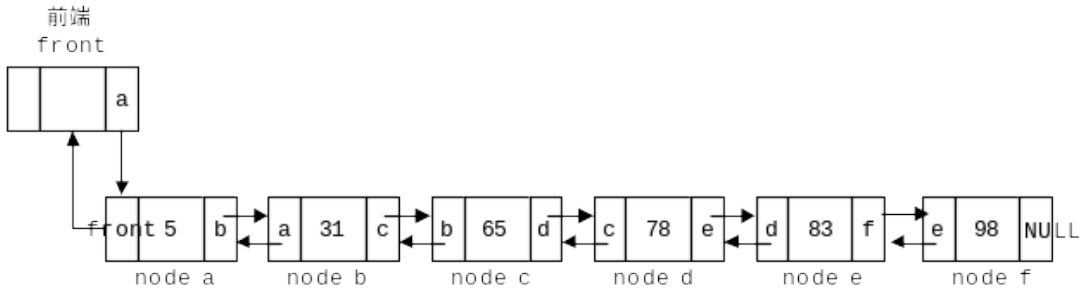


【解答】

假設單向鍊結串列 z 為鏈結串列 x 與 y 合併後的結果

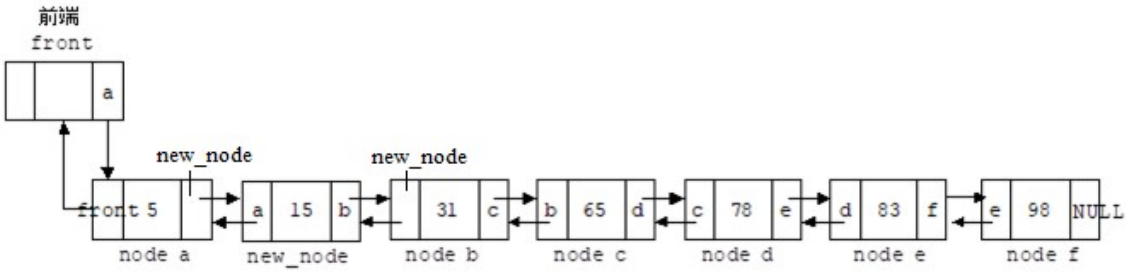


9. 請繪製將資料 15 加入到下列有序雙向鏈結串列中的結果，並說明會修改哪幾個指標欄位？



【解答】

a. 加入資料 15 後的有序雙向串列如下所示



b. 我們會動態要求一個節點的空間其起始位址由 new_node 所紀錄

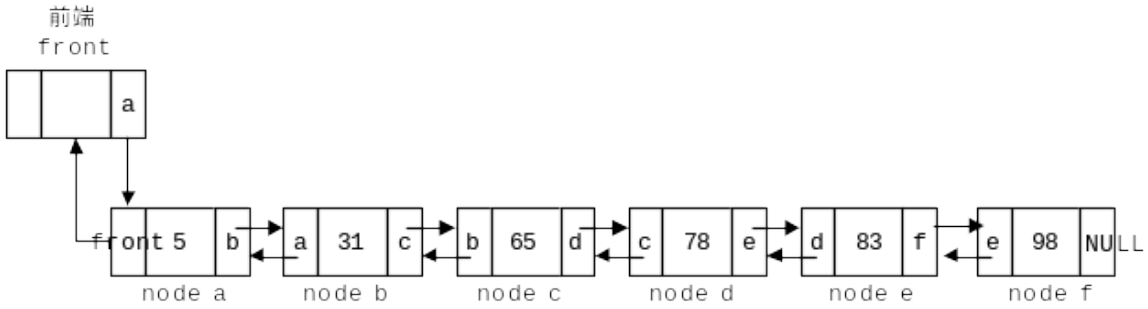
(1) new_node 的左指標欄位會指向 node a。

(2) new_node 的右指標欄位會指向 node b。

(3) node b 的左指標欄位會指向 new_node。

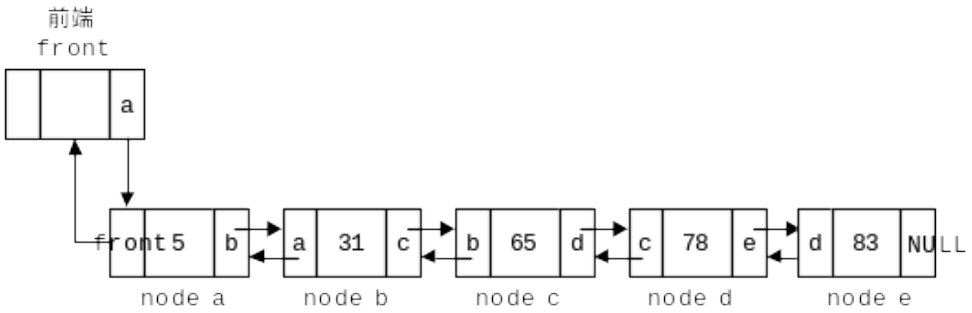
(4) node a 的右指標欄位會指向 new_node。

10.請繪製從下列有序雙向鏈結串列中刪除資料 98 的結果，並說明會修改哪幾個指標欄位？



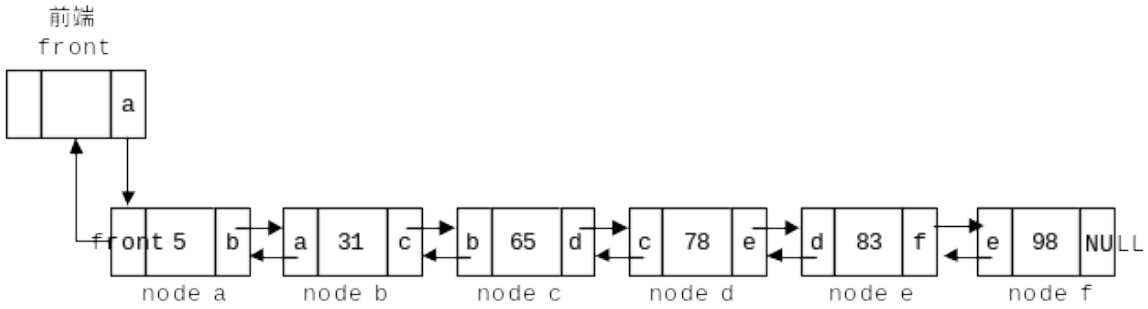
【解答】

a. 刪除資料 98 後的有序雙向串列如下所示



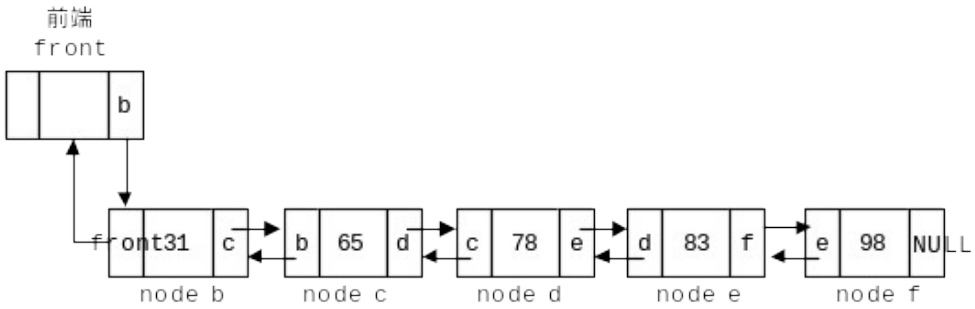
b. 由於被刪除的資料 98 位於此雙向鏈結串列的最後一個節點，我們只需將 node e 的右指標欄位會指向 NULL 並釋放原本 node f 的記憶體空間即可完成資料刪除的動作。

11.請繪製從下列有序雙向鏈結串列中刪除資料 5 的結果，並說明會修改哪幾個指標欄位？



【解答】

a. 刪除資料 5 後的有序雙向串列如下所示



b. 由於被刪除的資料 5 位於此雙向鏈結串列的第一個節點，我們需要更改下列指標

(1) front 的右指標欄位會指向 node b。

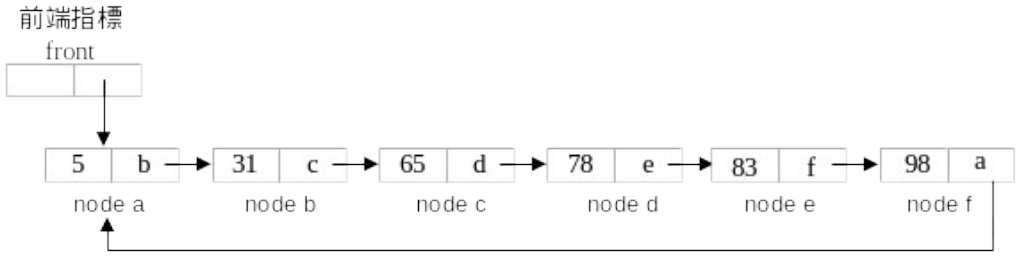
(2) node b 的左指標欄位會指向 front。

12. 請比較單向鏈結串列與雙向鏈結串列之差異？

【解答】

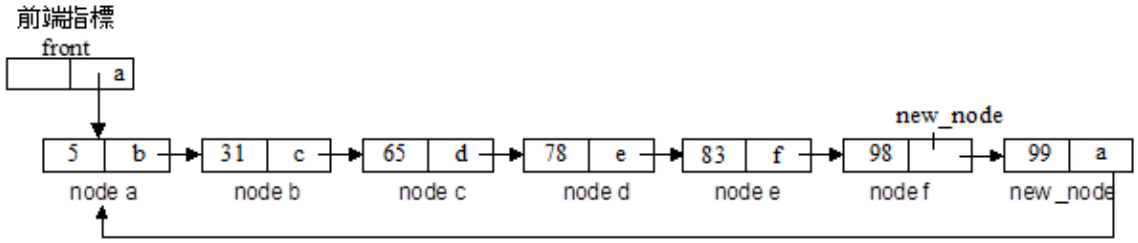
	單向鏈結串列	雙向鏈結串列
節點結構	一個資料欄(data)和一個鏈結欄(link)。	一個資料欄(data)和兩個鏈結欄(l_link 和 r_link)。
優點	較節省空間	1. 容易找出某節點的前後節點。 2. 當一方向之鏈結斷落時可以用另一方向之鏈結來修復之。
缺點	當鏈結斷落時無法修護，將造成資料之遺失。	1. 較浪費空間。 2. 加入一個新節點或刪除一個節點所須改變之鏈結較多，因此較費時。

13.請繪製將資料 99 加入到下列有序環狀單向鏈結串列中的結果，並說明會修改哪幾個指標欄位？



【解答】

a. 加入資料 99 後的有序環狀單向鏈結串列如下所示



b. 我們會動態要求一個節點的空間其起始位址由 new_node 所紀錄

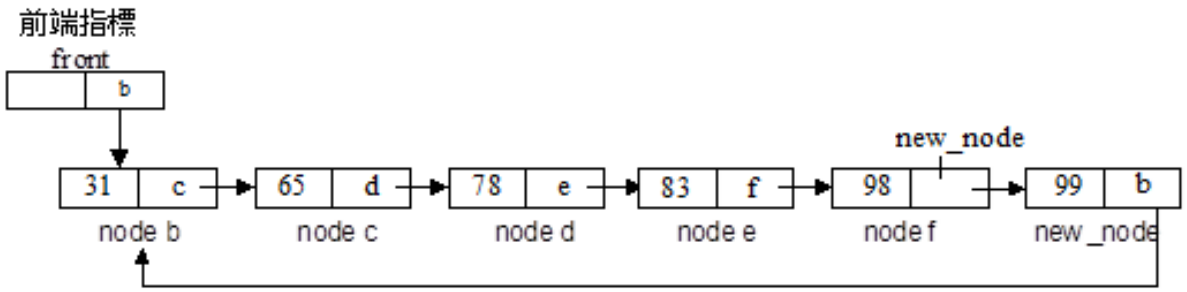
(1) new_node 的指標欄位會指向 node a。

(2) node f 的指標欄位會指向 new_node。

14.承上題，請繪製從已經加入資料 99 的有序環狀單向鏈結串列中刪除資料 5 的結果，並說明會修改哪幾個指標欄位？

【解答】

a.從已經加入資料 99 的有序環狀單向鏈結串列中刪除資料 5 的有序環狀單向鏈結串列如下所示

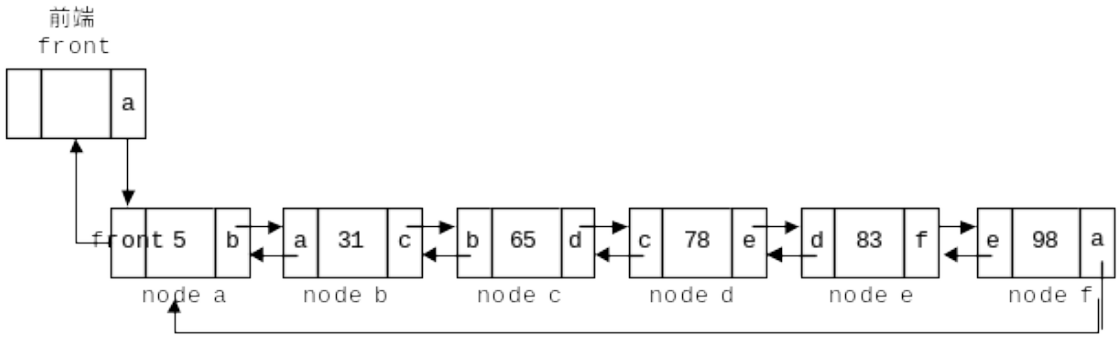


b. 我們更改下列指標欄位並將原本 node a 的空間加以釋放

(1) new_node 的指標欄位會指向 node b。

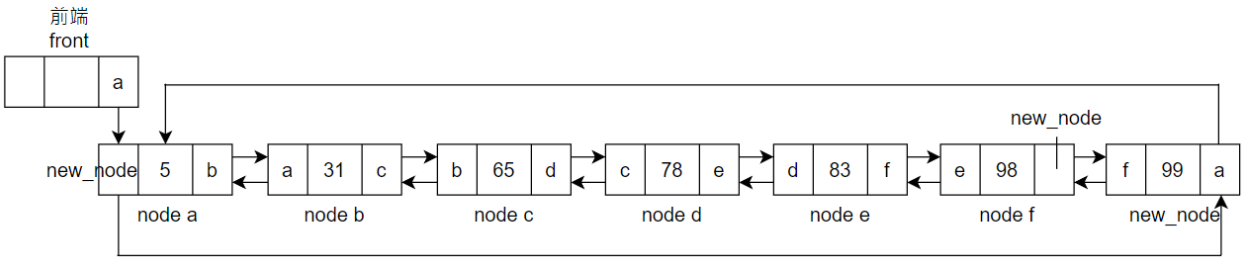
(2) front 的指標欄位會指向 node b。

15.請繪製將資料 99 加入到下列有序環狀雙向鏈結串列中的結果，並說明會修改哪幾個指標欄位？



【解答】

a. 加入資料 99 後的有序環狀雙向鏈結串列如下所示



b. 我們會動態要求一個節點的空間其起始位址由 new_node 所紀錄。

(1) new_node 的左指標欄位會指向 node f。

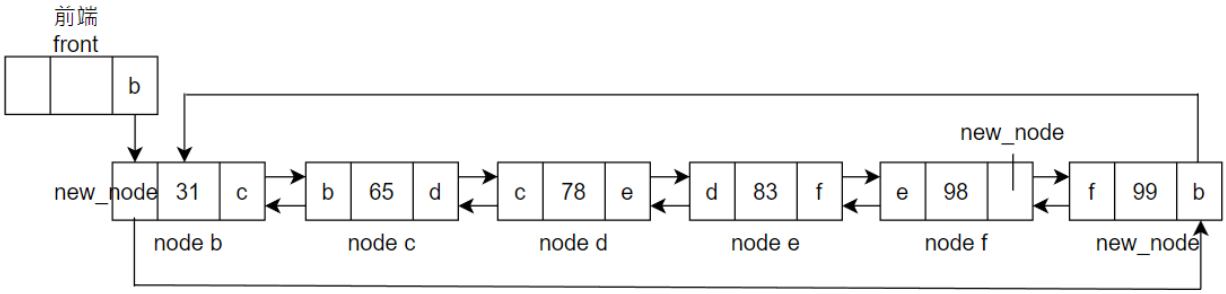
(2) new_node 的右指標欄位會指向 node a。

(3) node f 的右指標欄位會指向 new_node。

16.承上題，請繪製從已經加入資料 99 的有序環狀雙向鏈結串列中刪除資料 5 的結果，並說明會修改哪幾個指標欄位？

【解答】

a.從已經加入資料 99 的有序環狀雙向鏈結串列中刪除資料 5 的有序環狀單向鏈結串列如下所示



b. 我們更改下列指標欄位並將原本 node a 的空間加以釋放

(1) new_node 的右指標欄位會指向 node b。

(2) front 的右指標欄位會指向 node b。

17. 請比較使用鏈結串列與陣列來製作堆疊(或佇列)之優缺點。

【解答】

	使用鏈結串列	使用陣列
優點	不須在建立堆疊(或佇列)時宣告堆疊(或佇列)的大小。	加入資料及刪除資料速度較快。
缺點	加入資料及刪除資料速度較慢。	必須在建立堆疊(或佇列)時宣告堆疊(或佇列)的大小

18. 請利用三行式 3-tuple 表示法來表示下列稀疏矩陣：

	0	1	2	3	4	5
0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	2	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	0	1

【解答】

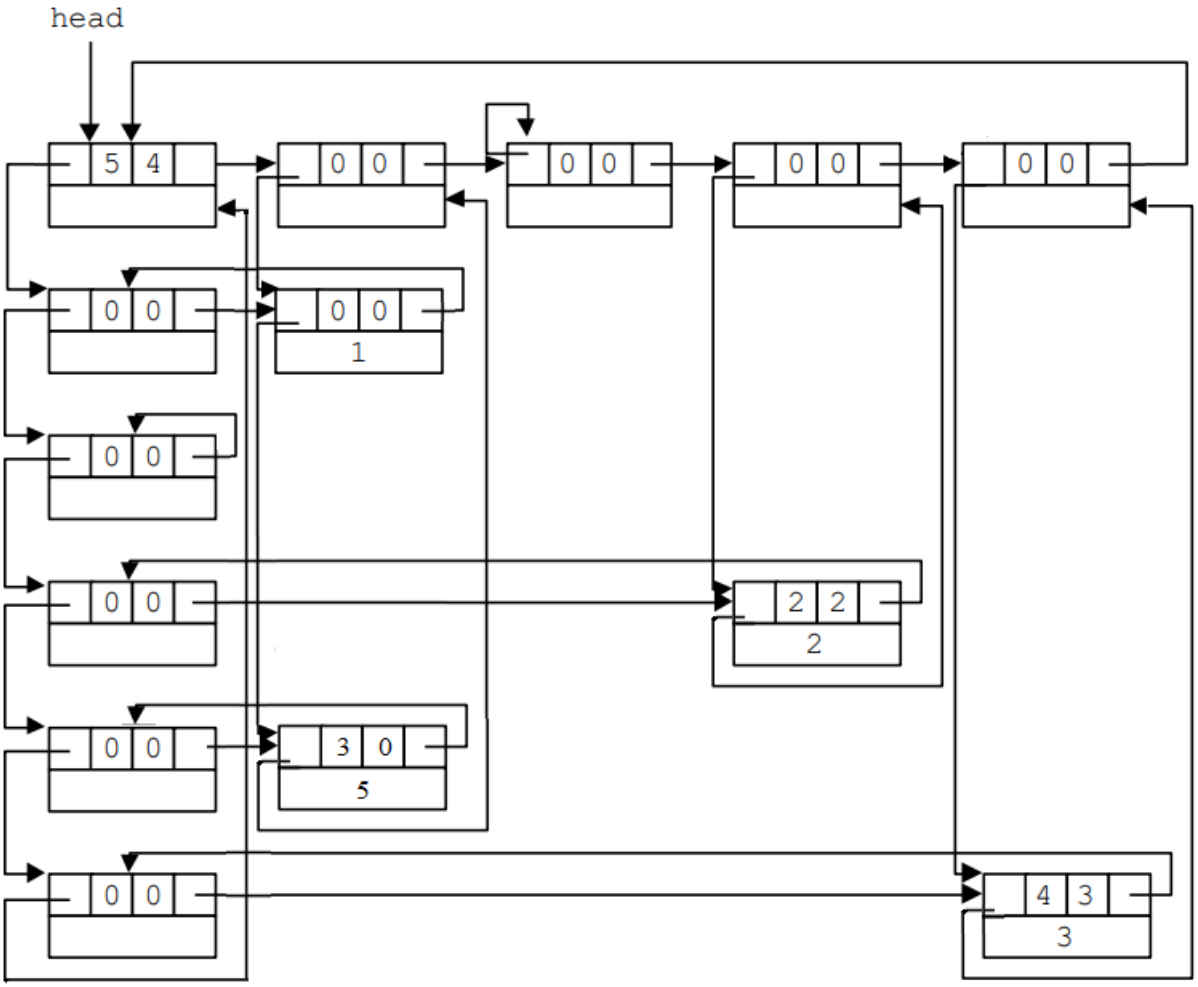
三行式 3-tuple 結構表示法

5	6	6
0	1	1
1	4	1
2	2	2
3	0	4
4	3	1
4	5	1

19. 請利用環狀串列來表示下列稀疏矩陣：

$$\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \end{array}$$

【解答】環狀串列表示法



20. 請說明利用三行式稀疏矩陣 3-tuple 表示法及環狀串列來表示的優缺點。

【解答】

	優點	缺點
三行式 3-tuple 表示法	較節省記憶體空間 不需使用指標	當非 0 元素變動時 3-tuple 陣列資料也必須做大量之更動
環狀串列表示法	當非 0 元素變動時不須做大量之更動	使用指標需額外記憶體空間 較浪費記憶體空間